UEPB • CIÊNCIA DE DADOS • PROJETO INTEGRADOR II

Distribuição das Unidades Básicas de Saúde na Paraíba

Entrega 2 — Base Tratada, Integridade Relacional e Estatísticas Descritivas

---

Equipe: HealthMetrics

Banco: SQLite

Data: Novembro de 2026

PROBLEMA DE PESQUISA

Perguntas Centrais do Estudo

1

Dispersão Municipal

Como as UBS se distribuem entre municípios paraibanos?

2

Extremos de Oferta

Quais municípios concentram maior e menor quantidade?

3

Padrão Geográfico

Qual a conformação espacial das unidades no território?

ENGENHARIA DE DADOS

Recorte Estadual Preservado

47.972

Base Nacional Bruta

Total de registros públicos no Brasil.

1.789

Recorte Paraíba (UF 25)

100% dos dados paraibanos íntegros e preservados.

VALIDAÇÃO E QUALIDADE

Auditoria e Modelo SQLite

ESTRUTURA RELACIONAL

bruto_ubs: Staging com 1.789 registros.

municipio: 221 códigos IBGE distintos.

ubs: Chave primária CNES única.

6 TESTES DE INTEGRIDADE

Zero Duplicatas: Identificador CNES estritamente único.

Zero Órfãos: Todas as chaves estrangeiras validadas.

Conservação Total: Nenhuma unidade descartada.

TRATAMENTO DOS DADOS

Tratamento das Coordenadas

96,7%

1.730 Georreferenciadas

Pontos espaciais válidos para mapeamento.

3,3%

59 UBS Sem Lat/Long

Preservadas como NULL nas estatísticas.

0%

Fora do Retângulo PB

Nenhuma coordenada aberrante detectada.

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Assimetria na Oferta Básica

5,0

Mediana de unidades por município

Média de 8,10 com desvio padrão expressivo de 13,27

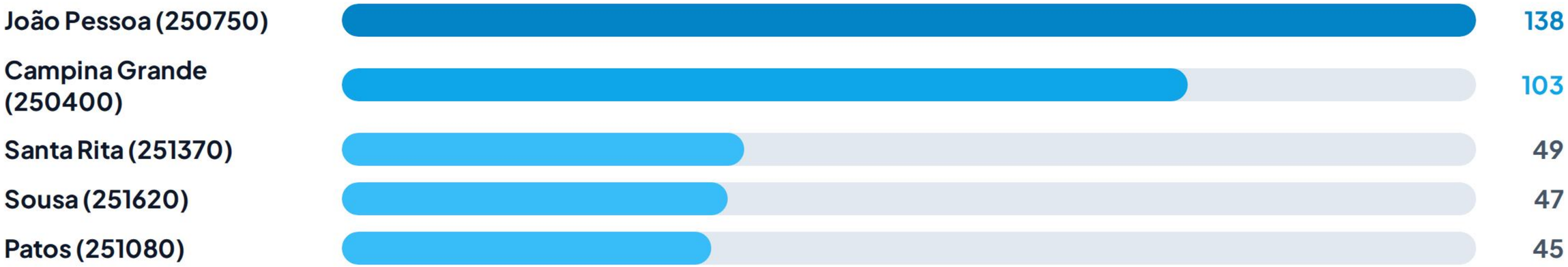
ANÁLISE ESTRUTURAL

Concentração por Faixas de Atendimento

1 a 2 UBS	3 a 5 UBS	6 a 10 UBS	11+ UBS
45	83	56	37
Municípios (80 UBS)	Municípios (323 UBS)	Municípios (436 UBS)	Municípios (950 UBS)

RANKING ESTADUAL

Maiores Concentrações de UBS



GEOGRAFIA DA SAÚDE

Padrão Espacial das Unidades

Densidade no Leste

Alta aglomeração visual na faixa litorânea e Metropolitana.

Interiorização e Polos

Interiorização dispersa com núcleos em Campina Grande, Patos e Sousa.

RIGOR METODOLÓGICO

Limitações da Base Atual

Ausência de Dados Populacionais
Contagem absoluta não mede cobertura assistencial real.

59 Unidades Não Mapeáveis
Ausência de latitude e longitude impede plotagem precisa.

Cobertura de 221 Códigos IBGE
Base cadastral não abrange todos os 223 municípios paraibanos.

CRONOGRAMA DO PROJETO

Próximos Passos até a Entrega 3

05/11 A 18/11

Integração Populacional

Cálculo de habitantes por UBS via IBGE.

19/11 A 16/12

Malha Territorial

Mapeamento coroplético avançado do estado.

FINAL

Apresentação Conclusiva

Relatório e visualizações consolidadas.

HEALTHMETRICS

Obrigado!

Dúvidas, comentários e apontamentos sobre a Entrega 2

github.com/luiz-UEPB/HealthMetrics